Задание 0. Найдите неопределённые интегралы (без использования замен и интегрирования по частям)

0.1. $\int \frac{\left(\sqrt{x}-1\right)^3 dx}{\sqrt{x}}$.

0.2. $\int \frac{5-4\cdot \operatorname{ctg}^2 x}{\cos^2 x} dx$.

0.3. $\int \frac{2\,dx}{x^4-1}$.

0.4. $\int \frac{\left(3^x-2^x\right)^2 dx}{36^x}$.

0.5. $\int \left(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right)^2 dx$.

0.6. $\int \frac{(2-x)^2 dx}{x\cdot\left(x^2+4\right)}$.

0.7. $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x\cdot\cos^2 x} dx$.

0.8. $\int \frac{dx}{x^4+9x^2}$.

0.9. $\int \frac{(1-x)(1-2x)(1-3x)dx}{x^2}$.

0.10. $\int \frac{(2x-3)^3 dx}{\sqrt{x}}$.

0.11. $\int \frac{x^2+6}{x^2-4} dx$.

0.12. $\int \operatorname{ctg}^2 x\,dx$.

0.13. $\int \frac{e^{3x}+1}{e^x+1} dx$.

0.14. $\int \frac{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-1}}{\sqrt{x^4-1}} dx$.

0.15. $\int \frac{\left(\sqrt{8x}-x\cdot\sqrt{2}\right)^2 dx}{x}$.

0.16. $\int \left(1-\frac{1}{x}\right)^2\cdot\sqrt{x}\,dx$.

0.17. $\int \left(2^x+3^x\right)^3 dx$.

0.18. $\int \sqrt{1-\sin 2x}\,dx$.

0.19. $\int \left(\operatorname{tg}^2 x-\operatorname{ctg}^2 x\right)^2 dx$.

0.20. $\int \left(\frac{1-x}{x}\right)^3 dx$.

0.21. $\int \sqrt{x\cdot\sqrt[3]{x\cdot\sqrt[4]{x}}}\,dx$.

0.22. $\int \frac{(x+3)^2 dx}{x\cdot\left(x^2+9\right)}$.

0.23. $\int \frac{3-2\cdot\operatorname{tg}^2 x}{\sin^2 x} dx$.

0.24. $\int \frac{dx}{x^2-x^4}$.

0.25. $\int \left(1-8\sin^2 2x\cdot\cos^2 2x\right)dx$.

0.26. $\int \frac{\left(\sqrt{x}+1\right)^3 dx}{x\sqrt{x}}$.

0.27. $\int \frac{\sqrt{x^2-3}+\sqrt{x^2+3}}{\sqrt{x^4-9}} dx$.

0.28. $\int \left(\sin^2\frac{x}{2}+2\sin\frac{x}{2}\cdot\cos\frac{x}{2}-\cos^2\frac{x}{2}\right)^2 dx$.

Задача 1. Найдите неопределённые интегралы (с помощью замены)

1.1. $\int \frac{x^3}{(1+x^2)^2}\,dx$

1.2. $\int \frac{dx}{x\sqrt{\ln x - 1}}$

1.3. $\int (2x+1)\cdot e^{2x^2+2x-1}dx$

1.4. $\int \frac{x^2+\ln x^2}{x}\,dx$

1.5. $\int \frac{(x-\sin x)}{x^2+2\cos x}\,dx$

1.6. $\int \frac{x-\operatorname{arctg}^4 x}{1+x^2}\,dx$

1.7. $\int \operatorname{tg} x \ln\cos x\,dx$

1.8. $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$

1.9. $\int \frac{1+\cos x}{\sin^2 x}\,dx$

1.10. $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(x-7)}$

1.11. $\int \frac{x^3+x}{x^4+1}\,dx$

1.12. $\int x\cdot(3-2x)^{20}dx$

1.13. $\int \frac{2^{\ln x}\,dx}{x\cdot\sqrt{1+4^{\ln x}}}$

1.14. $\int \frac{\ln 2x}{x\cdot\ln 4x}\,dx$

1.15. $\int \frac{xdx}{\sqrt[3]{x-1}}$

1.16. $\int \frac{\ln \operatorname{tg} x\,dx}{\sin 2x}$

1.17. $\int \frac{\ln x\,dx}{x\sqrt{\ln x+1}}$

1.18. $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{4-e^{4x}}}\,dx$

1.19. $\int \frac{(x-1)}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$

1.20. $\int \frac{dx}{\cos^2 x\cdot(\operatorname{tg} x-5)^2}$

1.21. $\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$

1.22. $\int \frac{e^{-x}}{1+e^{-2x}}\,dx$

1.23. $\int \frac{xdx}{(x^2-1)\sqrt{x^2-1}}$

1.24. $\int \frac{\cos x}{\sqrt{\cos 2x}}\,dx$

1.25. $\int \frac{\cos x}{\sqrt[3]{4+3\sin x}}\,dx$

1.26. $\int \frac{\arccos^3 x-1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$

1.27. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}$

1.28. $\int \frac{x}{\sqrt{x^4+x^2+1}}\,dx$

Задача 2. Найдите неопределённые интегралы (с помощью интегрирования по частям)

2.1. $\int (2-4x)\sin 2x\, dx$

2.2. $\int x\sin^2 x\, dx$

2.3. $\int \operatorname{arctg}\sqrt{x}\, dx$

2.4. $\int (4-2x)\cdot e^{-2x}\, dx$

2.5. $\int \ln\left(x^2+9\right) dx$

2.6. $\int (4x-1)\cos 2x\, dx$

2.7. $\int x\cdot \operatorname{tg}^2 2x\, dx$

2.8. $\int (1-6x)e^{3x} dx$

2.9. $\int \frac{\arcsin x}{x^2}\, dx$

2.10. $\int \sin x\cdot \ln \operatorname{tg} x\, dx$

2.11. $\int \left(x^2-2x+3\right)\cdot \ln(x+1)\, dx$

2.12. $\int x\cdot \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) dx$

2.13. $\int \ln\left(4x^2+1\right) dx$

2.14. $\int (4-16x)\sin 4x\, dx$

2.15. $\int \operatorname{arctg}\sqrt{2x-1}\, dx$

2.16. $\int (5x+6)\cos 2x\, dx$

2.17. $\int \frac{x\cdot \sin x}{\cos^3 x}\, dx$

2.18. $\int (x+5)\sin 2x\, dx$

2.19. $\int \arccos x\, dx$

2.20. $\int (2-9x)\cdot e^{-3x}\, dx$

2.21. $\int (3x-2)\sin 3x\, dx$

2.22. $\int \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 dx$

2.23. $\int \sqrt{x}\ln^2 x\, dx$

2.24. $\int x^2\cdot e^{-2x}\, dx$

2.25. $\int x\operatorname{arctg} x\, dx$

2.26. $\int \frac{x}{\cos^2 x}\, dx$

2.27. $\int x\cdot \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) dx$

2.28. $\int \arcsin x\, dx$

Задача 3. Найдите неопределённые интегралы.

3.1. $\int \frac{dx}{2x^2-5x+2}$

3.2. $\int \frac{dx}{x^2-4x+13}$

3.3. $\int \frac{dx}{3x^2-7x+2}$

3.4. $\int \frac{dx}{8x^2-24x+18}$

3.5. $\int \frac{dx}{4x^2-12x+13}$

3.6. $\int \frac{dx}{2x^2+x-6}$

3.7. $\int \frac{dx}{20x-25-4x^2}$

3.8. $\int \frac{dx}{3x+7-4x^2}$

3.9. $\int \frac{dx}{2x^2-2x+1}$

3.10. $\int \frac{dx}{2x^2-11x+5}$

3.11. $\int \frac{dx}{9x-6-3x^2}$

3.12. $\int \frac{dx}{4x^2-8x+13}$

3.13. $\int \frac{dx}{4x^2-12x+9}$

3.14. $\int \frac{dx}{2x^2+9x}$

3.15. $\int \frac{dx}{8-2x-x^2}$

3.16. $\int \frac{dx}{4x^2-4x+17}$

3.17. $\int \frac{dx}{4x^2-11x+7}$

3.18. $\int \frac{dx}{9x^2-30x+25}$

3.19. $\int \frac{dx}{9x^2-6x+10}$

3.20. $\int \frac{dx}{16x-17-4x^2}$

3.21. $\int \frac{dx}{3x^2-8x-3}$

3.22. $\int \frac{dx}{36x-12-27x^2}$

3.23. $\int \frac{dx}{4x^2-18x}$

3.24. $\int \frac{dx}{16x^2+24x+9}$

3.25. $\int \frac{dx}{2x^2-6x+5}$

3.26. $\int \frac{dx}{8+2x-3x^2}$

3.27. $\int \frac{dx}{14x-25-2x^2}$

3.28. $\int \frac{dx}{2x^2-18x+40,5}$

Задача 4. Найдите неопределённые интегралы.

4.1. $\int \frac{x+1}{2x^2+3x-5}dx$

4.2. $\int \frac{15x+5}{36x^2-12x+1}dx$

4.3. $\int \frac{2x+7}{14x-25-2x^2}dx$

4.4. $\int \frac{2x-6}{8+2x-3x^2}dx$

4.5. $\int \frac{3x+9}{2x^2-6x+5}dx$

4.6. $\int \frac{6-20x}{16x^2+24x+9}dx$

4.7. $\int \frac{6x+4}{4x^2-18x}dx$

4.8. $\int \frac{2x-4}{x^2-3x-4}dx$

4.9. $\int \frac{18-6x}{36x-12-27x^2}dx$

4.10. $\int \frac{5x-2}{2x^2-5x+2}dx$

4.11. $\int \frac{4x-1}{4x^2-4x+5}dx$

4.12. $\int \frac{2x-5}{3x^2-8x-3}dx$

4.13. $\int \frac{10-4x}{16x-17-4x^2}dx$

4.14. $\int \frac{1-3x}{9x^2-6x+10}dx$

4.15. $\int \frac{3xdx}{9x^2-30x+25}$

4.16. $\int \frac{x+3}{2x^2+2x+5}dx$

4.17. $\int \frac{8x+2}{80x-32x^2-50}dx$

4.18. $\int \frac{2x-1}{5x^2+2x+10}dx$

4.19. $\int \frac{x-3}{x^2-5x+4}dx$

4.20. $\int \frac{2-x}{x^2+4x+4}dx$

4.21. $\int \frac{xdx}{4x^2-11x+7}$

4.22. $\int \frac{6+10x}{4x^2-4x+17}dx$

4.23. $\int \frac{4x-3}{8-2x-x^2}dx$

4.24. $\int \frac{3x-5}{2x^2+5x}dx$

4.25. $\int \frac{10x-5}{4x^2-12x+9}dx$

4.26. $\int \frac{6-2x}{4x^2-8x+13}dx$

4.27. $\int \frac{3-2x}{2x^2-2x+1}dx$

4.28. $\int \frac{11xdx}{2x^2-11x+5}$

Задача 5. Найдите неопределённые интегралы.

5.1. $\int \frac{1-x^3}{1+x^2}\,dx$

5.2. $\int \frac{7-x^2}{1-x}\,dx$

5.3. $\int \frac{x^3+2}{x^2-4}\,dx$

5.4. $\int \frac{8x^3-1}{2x+1}\,dx$

5.5. $\int \frac{2x^4-15}{x^2+16}\,dx$

5.6. $\int \frac{x^5\,dx}{1-x^3}$

5.7. $\int \frac{x^3-1}{2x+1}\,dx$

5.8. $\int \frac{x^4\,dx}{x^2-9}\,dx$

5.9. $\int \frac{6x^3+x^2}{2x-1}\,dx$

5.10. $\int \frac{x^3-1}{x+3}\,dx$

5.11. $\int \frac{\left(x^2-5x\right)dx}{x^2+4}$

5.12. $\int \frac{x^3dx}{x^2-36}$

5.13. $\int \frac{2x^2+5}{x+1}\,dx$

5.14. $\int \frac{\left(1-2x^4\right)dx}{x^2+1}$

5.15. $\int \frac{x^2+x}{2-x}\,dx$

5.16. $\int \frac{x^3+3x}{x^2+4}\,dx$

5.17. $\int \frac{x^4+1}{x^2-1}\,dx$

5.18. $\int \frac{3x^2-1}{x-1}\,dx$

5.19. $\int \frac{x^3-x}{x+4}\,dx$

5.20. $\int \frac{x^3}{x^2-4}\,dx$

5.21. $\int \frac{2x^2-9}{9+4x^2}\,dx$

5.22. $\int \frac{5-x^2}{3-2x}\,dx$

5.23. $\int \frac{2x^3}{4x^2-9}\,dx$

5.24. $\int \frac{8x^2-x}{4x+3}\,dx$

5.25. $\int \frac{3x^4-16}{9x^2+4}\,dx$

5.26. $\int \frac{x^4+2x}{1-x^2}\,dx$

5.27. $\int \frac{2x^3+6}{3x+1}\,dx$

5.28. $\int \frac{8x^3\,dx}{4x^2-1}\,dx$